

2022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛

1. 设正实数序列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足:

$$a_{n+1} = a_n - \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}, \quad b_{n+1} = b_n + \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{b_i}}.$$

(1) 若 $a_{100}b_{100} = a_{101}b_{101}$, 求 $a_1 - b_1$ 的值.

(2) 若 $a_{100} = b_{99}$, 比较 $a_{100} + b_{100}$ 与 $a_{101} + b_{101}$ 的大小.

2. 给定一个边长为 1 的正三角形, 称 $(\triangle DEF, \triangle XYZ)$ 为一个好三角形对, 如果 D, E, F 分别在 BC, CA, AB 内部, 点 X, Y, Z 分别在直线 BC, CA, AB 上, 满足

$$\frac{DE}{20} = \frac{EF}{22} = \frac{FD}{38}, \quad \text{且 } XY \perp DE, YZ \perp EF, ZX \perp FD.$$

当 $(\triangle DEF, \triangle XYZ)$ 取遍所有好三角形对时, 求

$$\frac{1}{S_{\triangle DEF}} + \frac{1}{S_{\triangle XYZ}}$$

的所有可能值.

3. 给定正整数 m 和 n . 将正 $2m + 2n$ 边形的 $2m$ 个顶点染黑色, 其余 $2n$ 个顶点染白色. 定义两个黑点 B, C 的染色距离 $d(B, C)$ 为直线 BC 两侧的白点数的较小者; 定义两个白点 W, X 的染色距离 $d(W, X)$ 为直线 WX 两侧的黑点数的较小者.

一个黑色配对方案 $\mathcal{B}$ 是指将所有 $2m$ 个黑点标记为 $B_1, \dots, B_m, C_1, \dots, C_m$, 使得 m 条线段 $B_i C_i$ ($1 \leq i \leq m$) 两两不相交. 对任一黑色配对方案 $\mathcal{B}$, 记

$$P(\mathcal{B}) = \sum_{i=1}^m d(B_i, C_i).$$

一个白色配对方案 $\mathcal{W}$ 是指将所有 $2m$ 个白点标记为 $W_1, \dots, W_m, X_1, \dots, X_m$, 使得 m 条线段 $W_i X_i$ ($1 \leq i \leq m$) 两两不相交. 对任一白色配对方案 $\mathcal{W}$, 记

$$P(\mathcal{W}) = \sum_{i=1}^m d(W_i, X_i).$$

证明: 无论顶点的染色方式如何, 均有

$$\max_{\mathcal{B}} P(\mathcal{B}) = \max_{\mathcal{W}} P(\mathcal{W}),$$

其中等式两边的最大值分别在所有可能黑色配对方案 $\mathcal{B}$ 和白色配对方案 $\mathcal{W}$ 中选取.

4. 求最小的整数 $n \geq 3$, 满足: 平面上存在 n 个点 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 其中任意三点不共线, 且对任意 $1 \leq i \leq n$, 存在 $1 \leq j \leq n$ ($j \neq i$), 使得线段 $A_j A_{j+1}$ 经过线段 $A_i A_{i+1}$ 的中点. 这里 $A_{n+1} = A_1$.

5. 证明存在正数 C , 使得如下结论成立.

对任意一个无穷多项的正整数等差数列 $a_1, a_2, a_3, \dots$, 若 a_1 和 a_2 的最大公约数无平方因子, 则存在正整数 $m \leq C \cdot a_2^2$, 使得 a_m 无平方因子.

注: 称正整数 N 无平方因子, 若它不能被任何大于 1 的平方数整除.

6. 有 n ($n \geq 8$) 座机场, 某些机场之间有单向直达航线. 对任意两座机场 a, b , 从 a 飞往 b 的单向直达航线至多只有一条 (可能同时有 a 飞往 b 的和从 b 飞往 a 的单向直达航线). 已知对任意由若干座机场构成的集合 A ($1 \leq |A| \leq n-1$), 都有至少 $4 \cdot \min\{|A|, n-|A|\}$ 条单向直达航线从 A 中的机场飞往 A 之外的机场.

证明: 对任意一座机场 x , 都可以从 x 出发, 经过不超过 $\sqrt{2n}$ 条单向直达航线回到机场 x .